曲率

周歧

兰州大学 基础数学

Email:zhouq2020@lzu.edu.cn

目录

设(M,g)为黎曼流形，∇为Levi-Civita联络.

1 曲率张量

$\nabla^2 f$经过计算知为对称二阶协变张量场（∇为Levi-Civita 联络），还知道若Z为向量场，则$\nabla^2 Z$为$(1,2)$型的张量场.自然有问题，$\nabla^2 Z$关于两个协变指标是否是对称的.
现在进行计算.设ω为$1-$形式，X,Y为向量场，则

$$\begin{aligned}\nabla^2 Z(\omega,X,Y) &= \nabla_Y(\nabla Z)(\omega,X)\\ &= Y(\nabla Z(\omega,X)) - \nabla Z(\nabla_Y\omega,X) - \nabla Z(\omega,\nabla_Y X)\\ &= Y(\omega(\nabla_X Z)) - \nabla_Y\omega(\nabla_X Z) - \omega(\nabla_{\nabla_Y X} Z)\\ &= \omega(\nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_{\nabla_Y X} Z).\end{aligned}$$

如同考虑$\nabla^2 f$的对称性时，引入挠率张量，令

$$R(X,Y)Z = \nabla_Y\nabla_X Z - \nabla_X\nabla_Y Z + \nabla_{[X,Y]}Z,$$

则

$$\nabla^2 Z(\omega,X,Y) - \nabla^2 Z(\omega,Y,X) = \omega(R(X,Y)Z).$$

注记 1.1 $R(X,Y)Z$一般不为*0*，它反映了向量场不同次序求导之间的差异.
对于欧氏空间$\mathbb{R}^n$.任取向量场X,Y,Z,不妨设$Z=(z_1,\cdots,z_n)$，则

$$\nabla_X Z = (Xz_1,\cdots,Xz_n),$$

且有

$$\nabla_Y\nabla_X Z = (YXz_1,\cdots,YXz_n).$$

根据Lie括号的定义，从而

$$R(X,Y)Z=\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_X\nabla_Y Z+\nabla_{[X,Y]}Z=0.$$

欧氏空间上的求导是可交换的（函数足够好，比如偏导数连续），所以$R(X,Y)Z$反映了向量场不同次序求导之间的差异.

$R(X,Y)Z$关于X,Y为函数线性的，这是显然的，因为∇具有函数线性性质.现在说明$R(X,Y)Z$关于Z为函数线性的，从而定义了一个$(1,3)$ 型的张量场.
设ψ为光滑函数，则

$$\begin{aligned}
R(X,Y)(\psi Z)=&\nabla_Y\nabla_X\psi Z-\nabla_X\nabla_Y\psi Z+\nabla_{[X,Y]}\psi Z\\
=&\nabla_Y((X\psi)Z+\psi\nabla_X Z)-\nabla_X((Y\psi)Z+\psi\nabla_Y Z)+([X,Y]\psi)Z+\psi\nabla_{[X,Y]}Z\\
=&(YX\psi)Z+(X\psi)\nabla_Y Z+(Y\psi)\nabla_X Z+\psi\nabla_Y\nabla_X Z-(XY\psi)Z\\
&-(Y\psi)\nabla_X Z-(X\psi)\nabla_Y Z-\psi\nabla_X\nabla_Y Z+([X,Y]\psi)Z+\psi\nabla_{[X,Y]}Z\\
=&\psi(\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_X\nabla_Y Z+\nabla_{[X,Y]}Z)\\
=&\psi R(X,Y)Z,
\end{aligned}$$

即$R(X,Y)Z$关于Z为函数线性的.

在局部坐标系$\{x^i\}$中，所定义的$(1,3)$型张量场R可表示为

$$R=R^l_{ijk}\frac{\partial}{\partial x^l}\otimes dx^i\otimes dx^j\otimes dx^k,$$

其中

$$\begin{aligned}
R^l_{ijk}&=R\left(dx^l,\frac{\partial}{\partial x^i},\frac{\partial}{\partial x^j},\frac{\partial}{\partial x^k}\right)\\
&=dx^l\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\frac{\partial}{\partial x^k}-\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}}\frac{\partial}{\partial x^k}\right)\\
&=dx^l\left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}}\left(\Gamma^m_{ik}\frac{\partial}{\partial x^m}\right)-\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}}\left(\Gamma^m_{jk}\frac{\partial}{\partial x^m}\right)\right)\\
&=dx^l\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\Gamma^m_{ik}\frac{\partial}{\partial x^m}+\Gamma^m_{ik}\Gamma^p_{jm}-\frac{\partial}{\partial x^i}\Gamma^m_{jk}\frac{\partial}{\partial x^m}-\Gamma^m_{jk}\Gamma^q_{im}\right)\\
&=\frac{\partial}{\partial x^j}\Gamma^l_{ik}+\Gamma^m_{ik}\Gamma^l_{jm}-\frac{\partial}{\partial x^i}\Gamma^l_{jk}-\Gamma^m_{jk}\Gamma^l_{im}.
\end{aligned}$$

我们已经知道利用黎曼度量g，可将R的逆变指标降为协变指标，从而可得到$(0,4)$型张量场，称为**曲率张量**，记为R.
即，任给向量场X,Y,Z,W，有

$$R(X,Y,Z,W)=\langle R(X,Y)Z,W\rangle.$$

在局部坐标系$\{x^i\}$中，曲率张量可表示为

$$R = R_{ijkl} dx^i \otimes dx^j \otimes dx^k \otimes dx^l,$$

其中

$$R_{ijkl} = R\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}, \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l}\right).$$

下面计算具体的R_{ijkl}.
根据Christoffel系数与黎曼度量的关系，有

$$\begin{aligned}\left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle = \Gamma^m_{jk} g_{ml} &= \frac{1}{2} g_{ml} g^{mt} \left(\frac{\partial g_{tj}}{\partial x^k} + \frac{\partial g_{tk}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^t}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{lj}}{\partial x^k} + \frac{\partial g_{lk}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^l}\right).\end{aligned}$$

其次有

$$\begin{aligned}R_{ijkl} =& \left\langle R\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^l}\right) \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle \\ =& \left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle - \left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle \\ =& \frac{\partial}{\partial x^j}\left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle - \left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle - \frac{\partial}{\partial x^i}\left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle \\ &- \left\langle \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^j}} \frac{\partial}{\partial x^k}, \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \frac{\partial}{\partial x^l} \right\rangle,\end{aligned}$$

其中最后一个等号是因为，Levi-Civita与黎曼度量是相容的.从而有

$$R_{ijkl} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 g_{il}}{\partial x^j \partial x^k} + \frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial x^i \partial x^l} - \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j \partial x^l} - \frac{\partial^2 g_{jl}}{\partial x^i \partial x^k}\right) + g_{rs}\Gamma^r_{jk}\Gamma^s_{il} - g_{rs}\Gamma^r_{jl}\Gamma^s_{ik}.$$

注记 1.2 由计算知，曲率张量由黎曼度量的二阶导数和一阶导数构成.

注记 1.3 曲率张量是黎曼几何中主要的几何不变量.

考虑曲率张量的对称性质.

命题 1.1 *(1)*（**第一*Bianchi*恒等式**）

$$R(X,Y,Z,W) + R(Y,Z,X,W) + R(Z,X,Y,W) = 0;$$

(2)

$$R(X,Y,Z,W) = -R(Y,X,Z,W) = -R(X,Y,W,Z);$$

(3)

$$R(X,Y,Z,W)=R(Z,W,X,Y).$$

证明

(1)考虑$(1,3)$型张量场，直接计算.

$$\begin{aligned}
&R(X,Y)Z+R(Y,Z)X+R(Z,X)Y\\
=&\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_X\nabla_Y Z+\nabla_{[X,Y]}Z+\nabla_Z\nabla_Y X-\nabla_Y\nabla_Z X\\
&+\nabla_{[Y,Z]}X+\nabla_X\nabla_Z Y-\nabla_Z\nabla_X Y+\nabla_{[Z,X]}Y\\
=&-\nabla_Y[Z,X]-\nabla_X[Y,Z]-\nabla_Z[X,Y]+\nabla_{[X,Y]}Z+\nabla_{[Y,Z]}X+\nabla_{[Z,X]}Y\\
=&-[X,[Y,Z]]-[Y,[Z,X]]-[Z,[X,Y]]=0
\end{aligned}$$

其中最后一个等号是由于Jacobi恒等式.

根据曲率张量的局部表示，(2)(3)是显然的，下面给出另一证明.

(2)第一个等号是显然的.下面证明

$$R(X,Y,Z,W)=-R(X,Y,W,Z).$$

显然等价于证明

$$R(X,Y,Z,Z)=0.$$

由于

$$\begin{aligned}
R(X,Y,Z,Z)&=\langle R(X,Y)Z,Z\rangle\\
&=\left\langle\nabla_Y\nabla_X Z-\nabla_X\nabla_Y Z+\nabla_{[X,Y]}Z,Z\right\rangle,
\end{aligned}$$

又

$$\langle\nabla_Y\nabla_X Z,Z\rangle=Y\langle\nabla_X Z,Z\rangle-\langle\nabla_X Z,\nabla_Y Z\rangle,$$

且

$$\left\langle\nabla_{[X,Y]}Z,Z\right\rangle=\frac{1}{2}[X,Y]\langle Z,Z\rangle.$$

从而

$$\begin{aligned}
R(X,Y,Z,Z)&=Y\langle\nabla_X Z,Z\rangle-X\langle\nabla_Y Z,Z\rangle+\frac{1}{2}[X,Y]\langle Z,Z\rangle\\
&=\frac{1}{2}Y(X\langle Z,Z\rangle)-\frac{1}{2}X(Y\langle Z,Z\rangle)+\frac{1}{2}[X,Y]\langle Z,Z\rangle\\
&=-\frac{1}{2}[X,Y]\langle Z,Z\rangle+\frac{1}{2}[X,Y]\langle Z,Z\rangle\\
&=0.
\end{aligned}$$

(3)根据**第一Bianchi恒等式**，有

$$\begin{aligned}
R(X,Y,Z,W)+R(Y,Z,X,W)+R(Z,X,Y,W)&=0,\\
R(Y,Z,W,X)+R(Z,W,Y,X)+R(W,Y,Z,X)&=0,\\
R(Z,W,X,Y)+R(W,X,Z,Y)+R(X,Z,W,Y)&=0,
\end{aligned}$$

$$R(W,X,Y,Z)+R(X,Y,W,Z)+R(Y,W,X,Z)=0.$$

将上述方程相加，利用(2)，则

$$2R(Z,X,Y,W)+2R(W,Y,Z,X)=0,$$

从而

$$R(Z,X,Y,W)=R(Y,W,Z,X).$$

□

♠ **一些例子.**

例 1.1 欧氏空间$(\mathbb{R}^n,g_0)$的曲率张量恒为零.
事实上，欧氏空间$\mathbb{R}^n$的黎曼度量为平坦度量，又曲率张量由黎曼度量的二阶导数和一阶导数构成，从而欧氏空间$(\mathbb{R}^n,g_0)$的曲率张量恒为零.

例 1.2 球面(S^n,g_1)的曲率.
记$\mathbb{R}^{n+1}$上的联络为$\overline{\nabla}$，$\overrightarrow{x}$为S^n的位置向量.若X,Y为S^n上的切向量场，则

$$\overline{\nabla}_X\overrightarrow{x}=(X(x^1),\cdots,X(x^{n+1}))=X,$$

从而有

$$\left\langle\overline{\nabla}_XY,\overrightarrow{x}\right\rangle=X\left\langle Y,\overrightarrow{x}\right\rangle-\left\langle Y,\overline{\nabla}_X\overrightarrow{x}\right\rangle=-\left\langle Y,X\right\rangle,$$

由于S^n上的联络定义为

$$\nabla_XY=\overline{\nabla}_XY-\left\langle\overline{\nabla}_XY,\overrightarrow{x}\right\rangle\overrightarrow{x},$$

则S^n的联络∇可表示为

$$\nabla_XY=\overline{\nabla}_XY+\left\langle X,Y\right\rangle\overrightarrow{x}.$$

进行如下计算：

$$\begin{aligned}\nabla_Y\nabla_XZ&=\overline{\nabla}_Y\nabla_XZ+\left\langle Y,\nabla_XZ\right\rangle\overrightarrow{x}\\&=\overline{\nabla}_Y(\overline{\nabla}_XZ+\left\langle X,Z\right\rangle\overrightarrow{x})+X\left\langle Y,Z\right\rangle\overrightarrow{x}-\left\langle\nabla_XY,Z\right\rangle\overrightarrow{x}\\&=\overline{\nabla}_Y\overline{\nabla}_XZ+(Y\left\langle X,Z\right\rangle+X\left\langle Y,Z\right\rangle-\left\langle\nabla_XY,Z\right\rangle)\overrightarrow{x}+\left\langle X,Z\right\rangle\overline{\nabla}_Y\overrightarrow{x}\\&=\overline{\nabla}_Y\overline{\nabla}_XZ+(Y\left\langle X,Z\right\rangle+X\left\langle Y,Z\right\rangle-\left\langle\nabla_XY,Z\right\rangle)\overrightarrow{x}+\left\langle X,Z\right\rangle Y,\end{aligned}$$

其中最后一个等号是由于，

$$\begin{aligned}&Y\left\langle X,\overrightarrow{x}\right\rangle=\left\langle\overline{\nabla}_YX,\overrightarrow{x}\right\rangle+\left\langle X,\overline{\nabla}_Y\overrightarrow{x}\right\rangle\\\Longrightarrow&0=\left\langle\overline{\nabla}_YX,\overrightarrow{x}\right\rangle+\left\langle X,\overline{\nabla}_Y\overrightarrow{x}\right\rangle\\\Longrightarrow&-\left\langle\overline{\nabla}_YX,\overrightarrow{x}\right\rangle=\left\langle X,\overline{\nabla}_Y\overrightarrow{x}\right\rangle\\\Longrightarrow&\left\langle X,\overline{\nabla}_Y\overrightarrow{x}\right\rangle=\left\langle X,Y\right\rangle\\\Longrightarrow&Y=\overline{\nabla}_Y\overrightarrow{x}.\end{aligned}$$

由于欧氏空间$\mathbb{R}^{n+1}$的曲率为零，则

$$R(X,Y)Z = \langle X,Z\rangle Y - \langle Y,Z\rangle X,$$

从而S^n的曲率张量为

$$R(X,Y,Z,W) = \langle X,Z\rangle \langle Y,W\rangle - \langle Y,Z\rangle \langle X,W\rangle .$$

例 1.3 双曲空间的曲率.
考虑上半空间$\mathbb{H}$，其黎曼度量为

$$g = \frac{dx^1\otimes dx^1 + \cdots + dx^n \otimes dx^n}{x_n^2},$$

即$g_{ij} = \dfrac{1}{x_n^2}\delta_{ij}$，$g^{ij} = x_n^2\delta_{ij}$.从而

$$\begin{aligned}\Gamma_{ij}^k &= \frac{1}{2}x_n^2\delta_{km}(-2x_n^{-3}\delta_{im}\delta_{jn} - 2x_n^{-3}\delta_{jm}\delta_{in} + 2x_n^{-3}\delta_{ij}\delta_{mn})\\ &= \frac{\delta_{ij}\delta_{kn} - \delta_{ik}\delta_{jn} - \delta_{kj}\delta_{in}}{x_n}\end{aligned}$$

及

$$\frac{\partial^2 g_{ij}}{\partial x^k \partial x^l} = 6x_n^{-4}\delta_{kn}\delta_{in}\delta_{ij}.$$

从而曲率张量为

$$R_{ijkl} = \frac{\delta_{jk}\delta_{il} - \delta_{jl}\delta_{ik}}{x_n^4} = -(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk}).$$

故上半平面$\mathbb{H}$的曲率为

$$R(X,Y,Z,W) = -(\langle X,Z\rangle \langle Y,W\rangle - \langle Y,Z\rangle \langle X,W\rangle).$$

2 截面曲率

利用曲率张量的对称性，引出截面曲率.

定义 2.1 (截面曲率) 设Π为切空间T_pM的二维子空间，取一组基X,Y，定义Π的**截面曲率**为

$$K(\Pi) = \frac{R(X,Y,X,Y)}{|X\wedge Y|^2},$$

其中$|X\wedge Y|^2 = \langle X,X\rangle \langle Y,Y\rangle - \langle X,Y\rangle^2$.

需要说明截面曲率的定义是合理的，即截面曲率的定义与Π的基的选取无关.
取$\{Z,W\}$为Π的另一组基，则存在实数a,b,c,d使得

$$Z = aX + bY, \quad W = cX + dY, \quad ad - bc \neq 0.$$

根据wedge运算性质直接计算有

$$|Z\wedge W|^2 = (ad-bc)^2|X\wedge Y|^2.$$

直接计算，

$$
\begin{aligned}
&R(Z,W,Z,W)\\
=&R(aX+bY,cX+dY,aX+bY,cX+dY)\\
=&acR(X,X,aX+bY,cX+dY)+adR(X,Y,aX+bY,cX+dY)\\
&+cbR(Y,X,aX+bY,cX+dY)+bdR(Y,Y,aX+bY,cX+dY)\\
=&(ad-bc)R(X,Y,aX+bY,cX+dY)\\
=&(ad-bc)^2R(X,Y,X,Y)
\end{aligned}
$$

其中第三个等号是由曲率张量的对称性.从而

$$\frac{R(Z,W,Z,W)}{|Z\wedge W|^2}=\frac{R(X,Y,X,Y)}{|X\wedge Y|^2},$$

故截面曲率的定义是合理的.
事实上，我们也可以不计算来说明截面曲率的定义与Π的基的选取无关.
由于X,Y为子空间Π的一组基，从而任取Π的另外一组基X',Y'可由X,Y线性表示，由于线性表示为下述线性变换的组合：
(1)$\{X,Y\}\longrightarrow\{Y,X\}$;
(2)$\{X,Y\}\longrightarrow\{\lambda X,Y\}$;
(3)$\{X,Y\}\longrightarrow\{X+\lambda Y,Y\}$.
显然这些在这些线性变换下，截面曲率保持不变，则截面曲率的定义是合理的.

注记 2.1 由之前n维欧氏空间，n维球面及双曲空间的曲率计算知，$(\mathbb{R}^n,g_0)$ 的截面曲率恒为0，(S^n,g_1)的截面曲率恒为1，$(\mathbb{H},g)$的截面曲率恒为-1.

截面曲率完全决定曲率张量，即

命题 2.1 设X,Y,Z,W为向量场，R,R'为曲率张量.设Π为由X,Y生成的二维子空间，若截面曲率

$$K(\Pi)=\frac{R(X,Y,X,Y)}{|X\wedge Y|^2},\quad K'(\Pi)=\frac{R'(X,Y,X,Y)}{|X\wedge Y|^2}$$

相等，即$K(\Pi)=K'(\Pi)$.则曲率张量相等，即

$$R(X,Y,Z,W)=R'(X,Y,Z,W).$$

证明 由于截面曲率$K(\Pi)=K'(\Pi)$，则对任意的向量场X,Y，

$$R(X,Y,X,Y)=R'(X,Y,X,Y),$$

从而

$$R(X+Z,Y,X+Z,Y)=R'(X+Z,Y,X+Z,Y).$$

由于

$$R(X,Y,X,Y)+2R(X,Y,Z,Y)+R(Z,Y,Z,Y)=R'(X,Y,X,Y)+2R'(X,Y,Z,Y)+R'(Z,Y,Z,Y),$$

则

$$R(X,Y,Z,Y)=R'(X,Y,Z,Y).$$

根据上式，我们有

$$R(X,Y+W,Z,Y+W)=R'(X,Y+W,Z,Y+W),$$

则

$$R(X,Y,Z,W)+R(X,W,Z,Y)=R'(X,Y,Z,W)+R'(X,W,Z,W),$$

也可写为

$$R(X,Y,Z,W)-R'(X,Y,Z,W)=R(Y,Z,X,W)-R'(Y,Z,X,W).$$

对前三变量进行轮换相加，根据**第一Bianchi恒等式**，有

$$R(X,Y,Z,W)=R'(X,Y,Z,W).$$

□

考虑常截面曲率黎曼流形.

定理 2.1 设M为黎曼流形，R为M上的曲率张量.则黎曼流形M的截面曲率为常数K_0当且仅当曲率张量满足

$$R(X,Y)Z=K_0(\langle X,Z\rangle Y-\langle Y,Z\rangle X).$$

证明 设Π为T_pM的二维子空间，令$K(\Pi)=K_0$.
充分性是显然的.
根据截面曲率的定义有，

$$R(X,Y,X,Y)=K_0(\langle X,X\rangle\langle Y,Y\rangle-\langle X,Y\rangle^2).$$

令

$$R'(X,Y,X,Y)=\langle X,X\rangle\langle Y,Y\rangle-\langle X,Y\rangle^2.$$

任取向量场X,Y,Z,W，Π由向量场X,Y张成.依**命题 ??**，有

$$R(X,Y,Z,W)=K_0R'(X,Y,Z,W),$$

从而

$$R(X,Y)Z=K_0(\langle X,Z\rangle Y-\langle Y,Z\rangle X).$$

□

推论 2.1 设M为黎曼流形，p为M的一点，$\{e_1,\cdots,e_n\}$为T_pM的一组基，Π为T_pM的二维子空间.令

$$R_{ijkl}=\langle R(e_i,e_j)e_k,e_l\rangle,\quad i,j,k,l=1,\cdots,n.$$

则$K(\Pi)=K_0$（常数），当且仅当

$$R_{ijkl}=K_0(\delta_{ik}\delta_{jl}-\delta_{il}\delta_{jk}),$$

其中

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

注记 2.2 上述推论，蕴含了.对任意的$\Pi \subset T_pM$，M的截面曲率$K(\Pi)$为常数K_0等价于，曲率张量

$$R_{ijij} = -R_{ijji} = K_0 \quad \forall i \neq j, \quad R_{ijkl} = 0 \quad \text{其他情形}.$$

3 Ricci曲率

从$(0,4)$型曲率张量R出发，对$1,3$指标求迹，得到一个二阶协变张量场，即

定义 3.1 (Ricci张量) 取标准正交基$\{e_i\}$，令

$$Ric(X,Y) = \sum_{i=1}^{n} R(e_i, X, e_i, Y),$$

则称Ric为***Ricci*张量**.

注记 3.1 根据曲率张量的对称性知，Ric为对称二阶协变张量场.

定义 3.2 (Ricci曲率) 设X为单位向量，则称$Ric(X,X)$为X方向的***Ricci*曲率**.

下面验证Ricci曲率与标准正交基的选取无关.
取$\{f_j\}$为另一组标准正交基，则

$$f_j = C_j^i e_i \quad ((C_j^i)_{n\times n} \in O(n)).$$

我们采用了Einstein求和约定，直接计算

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{n} R(f_j, X, f_j, X) &= \sum_{j=1}^{n} R(C_j^k e_k, X, C_j^l e_l, X) \\
&= \sum_{j=1}^{n} C_j^k C_j^l R(e_k, X, e_l, X) \\
&= \delta_{kl} R(e_k, X, e_l, X) \\
&= \sum_{i=1}^{n} R(e_i, X, e_i, X),
\end{aligned}$$

故Ricci曲率与标准正交基的选取无关.
在局部坐标系$\{x^i\}$中，Ric可表示为

$$Ric = R_{ij} dx^i \otimes dx^j,$$

其中

$$R_{ij} = g^{kl} R_{kilj}.$$

事实上，

命题 3.1 在局部坐标系$\{x^i\}$中，有

$$Ric(X,Y)=\sum_{i=1}^{n}R(e_i,X,e_i,Y)=g^{kl}R\left(\frac{\partial}{\partial x^k},X,\frac{\partial}{\partial x^l},Y\right).$$

证明 设$e_i=C_i^j\dfrac{\partial}{\partial x^j}$，这里采用了Einstein 求和约定，则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}R(e_i,X,e_i,Y)&=\sum_{i=1}^{n}R\left(C_i^k\frac{\partial}{\partial x^k},X,C_i^l\frac{\partial}{\partial x^l},Y\right)\\&=\sum_{i=1}^{n}C_i^kC_i^lR\left(\frac{\partial}{\partial x^k},X,\frac{\partial}{\partial x^l},Y\right).\end{aligned}$$

下面要证

$$\sum_{i=1}^{n}C_i^k\cdot C_i^l=g^{kl}.$$

由于$\{e_i\}$为一组标准正交基，则

$$\delta_{ij}=\langle e_i,e_j\rangle=\left\langle C_i^k\frac{\partial}{\partial x^k},C_j^l\frac{\partial}{\partial x^l}\right\rangle=C_i^k\cdot C_j^l\left\langle\frac{\partial}{\partial x^k},\frac{\partial}{\partial x^l}\right\rangle=C_i^k\cdot C_j^lg_{kl},$$

从而

$$I_n=C\cdot(g_{kl})_{n\times n}\cdot C'.$$

根据线性代数的知识知，

$$I_n=C'\cdot C(g_{kl})_{n\times n},$$

即$C'\cdot C=(g^{kl})_{n\times n}$，从而

$$\sum_{i=1}^{n}C_i^k\cdot C_i^l=g^{kl}.$$

□

注记 3.2 若将$X=e_1$扩充为一组标准正交基$\{e_i\}$，则

$$Ric(X,X)=\sum_{i=1}^{n}R(e_i,X,e_i,X)=\sum_{i=2}^{n}R(e_i,e_1,e_i,e_1),$$

即*Ricci*曲率均为$n-1$个截面曲率之和.

4 数量曲率

从Ricci张量Ric出发，对其求迹，即

定义 4.1 (数量曲率) 对*Ricci*张量求迹，得到M上的函数S，即

$$S=\mathrm{tr}Ric=\sum_{j=1}^{n}Ric(e_j,e_j)=\sum_{i,j=1}^{n}R(e_i,e_j,e_i,e_j),$$

称为黎曼流形(M,g)的**数量曲率**.

注记 4.1 在局部坐标系$\{x^i\}$中，有

$$S=\sum_{j=1}^{n}Ric(e_j,e_j)=g^{kl}\cdot Ric\left(\frac{\partial}{\partial x^k},\frac{\partial}{\partial x^l}\right)=g^{kl}\cdot g^{ij}R\left(\frac{\partial}{\partial x^i},\frac{\partial}{\partial x^k},\frac{\partial}{\partial x^j},\frac{\partial}{\partial x^l}\right),$$

其中第二、三个等号是根据**命题??**.

♠ **一些例子.**

例 4.1 二维流形.
在每一点的截面曲率只有一个，记为K.由于$Ricci$曲率为$n-1$个截面曲率之和，则$Ricci$曲率为K.再由数量曲率的定义，则有

$$Ric=Kg,\quad S=2K.$$

例 4.2 (S^n,g_1).
截面曲率为1.由于$Ricci$曲率为$n-1$个截面曲率之和，则$Ricci$曲率恒为$n-1$.再由数量曲率的定义，则有

$$Ric=(n-1)g,\quad S=n(n-1).$$

例 4.3 三维Einstein流形.
将$Ricci$曲率为常数的黎曼度量称为Einstein**度量**.拥有Einstein度量的黎曼流形称为Einstein**流形**.
设M^3为Einstein流形，其$Ricci$曲率为常数λ.任取标准正交基$\{e_i\}$，记

$$R_{ijkl}=R(e_i,e_j,e_k,e_l),\quad R_{ij}=Ric(e_i,e_j).$$

由$Ricci$曲率的定义，知

$$R_{11}=R_{1212}+R_{1313},\quad R_{22}=R_{1212}+R_{3232},\quad R_{33}=R_{1313}+R_{2323}.$$

从而

$$R_{1212}=\frac{1}{2}(R_{11}+R_{22}-R_{33})=\frac{1}{2}\lambda.$$

由于$\{e_i\}$为任取的，则M^3的截面曲率为常数.

参考文献

[1] 梅加强, 流形与几何初步, 北京:科学出版社, 2013.

[2] do Carmo, Riemannian Geometry, 2nd ed, Berlin:Springer, 1988.

索引

Einstein度量, 11
Einstein流形, 11

Ricci曲率, 9
Ricci张量, 9

第一Bianchi恒等式, 4

截面曲率, 6

曲率张量, 3

数量曲率, 11